

Άσκηση 4

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^3 - 4^3}{x - 4} - 34x, \quad x \neq 4.$$

A. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

B. Να βρείτε $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ώστε $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - \lambda}{x - 4} = \mu$.

C. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{f(x) + 17} - \sqrt{17}}{x - 4}$.

D. Να εξετάσετε αν υπάρχει συνεχής επέκταση της f στο $x = 4$.

E. Για τη συνεχή επέκταση g , να βρείτε $g'(4)$.